



FREERTOS TASK MANAGEMENT

Praktikum Sistem Embedded

Sistem Operasi Waktu Nyata (RTOS)

2025/2026



Nama: Muhammad Fatih Nadif Pratama



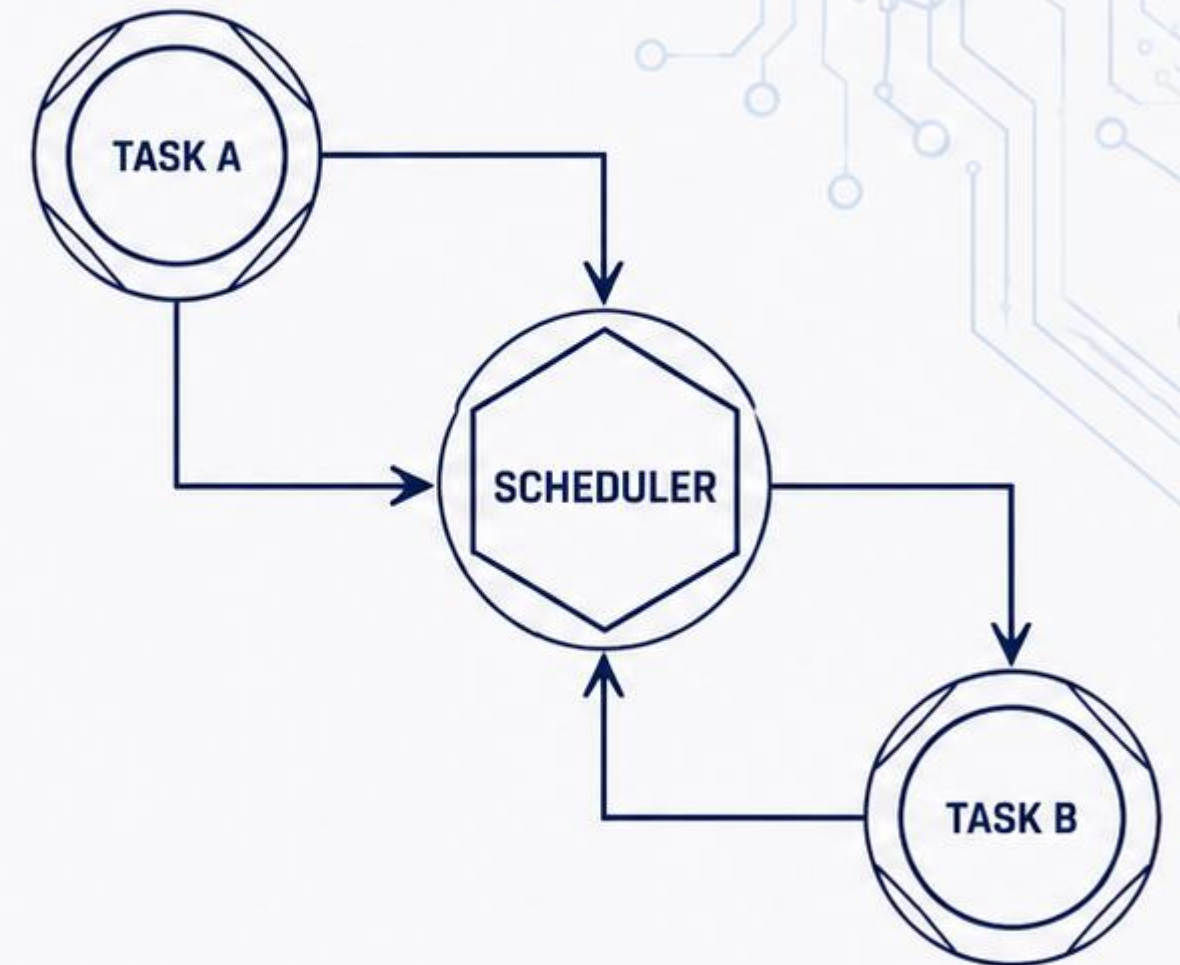
NIM: 40040324650087



Prodi: Teknologi Rekayasa Otomasi



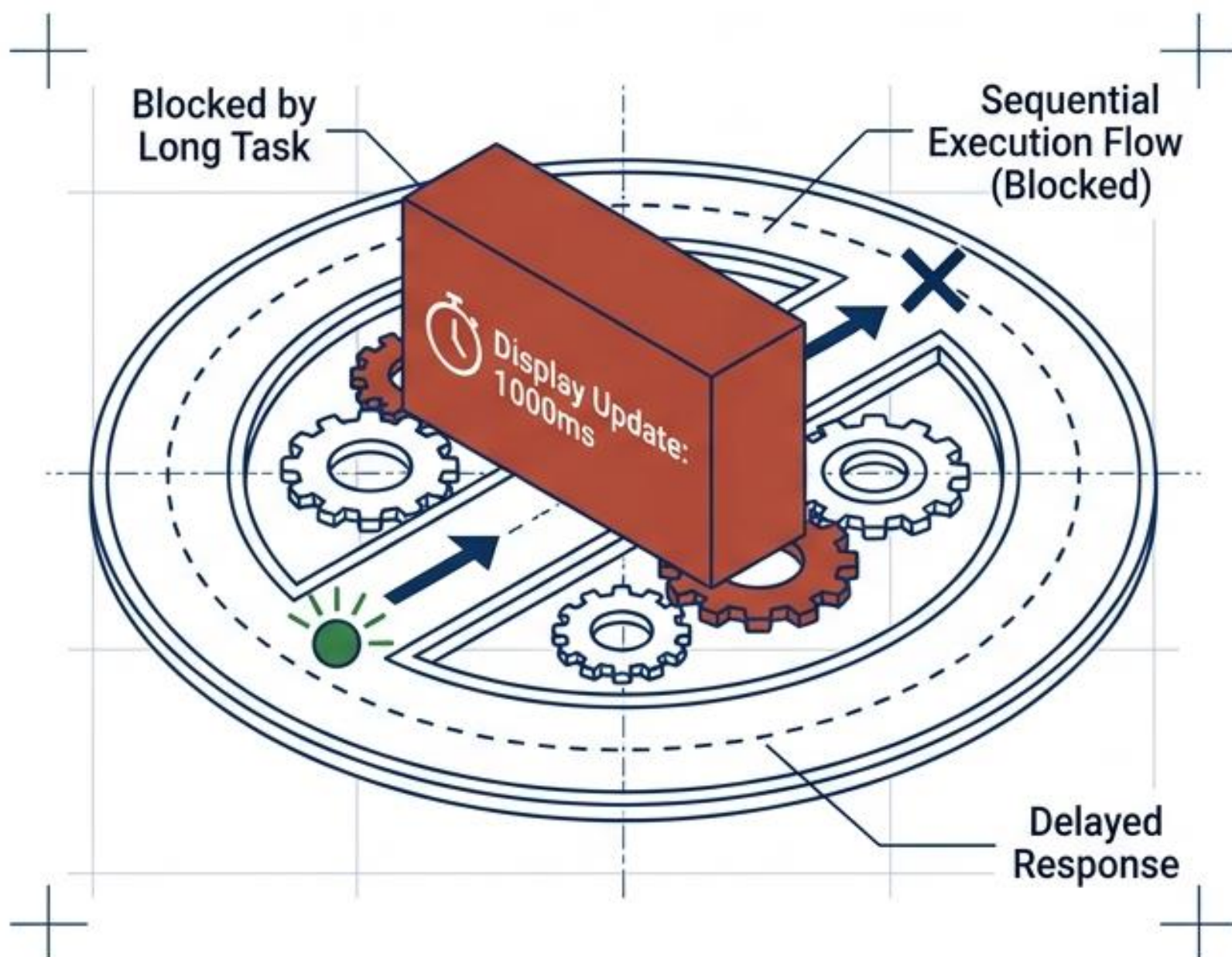
Universitas: Universitas Diponegoro



MENGAPA BARE-METAL GAGAL DI SISTEM KOMPLEKS

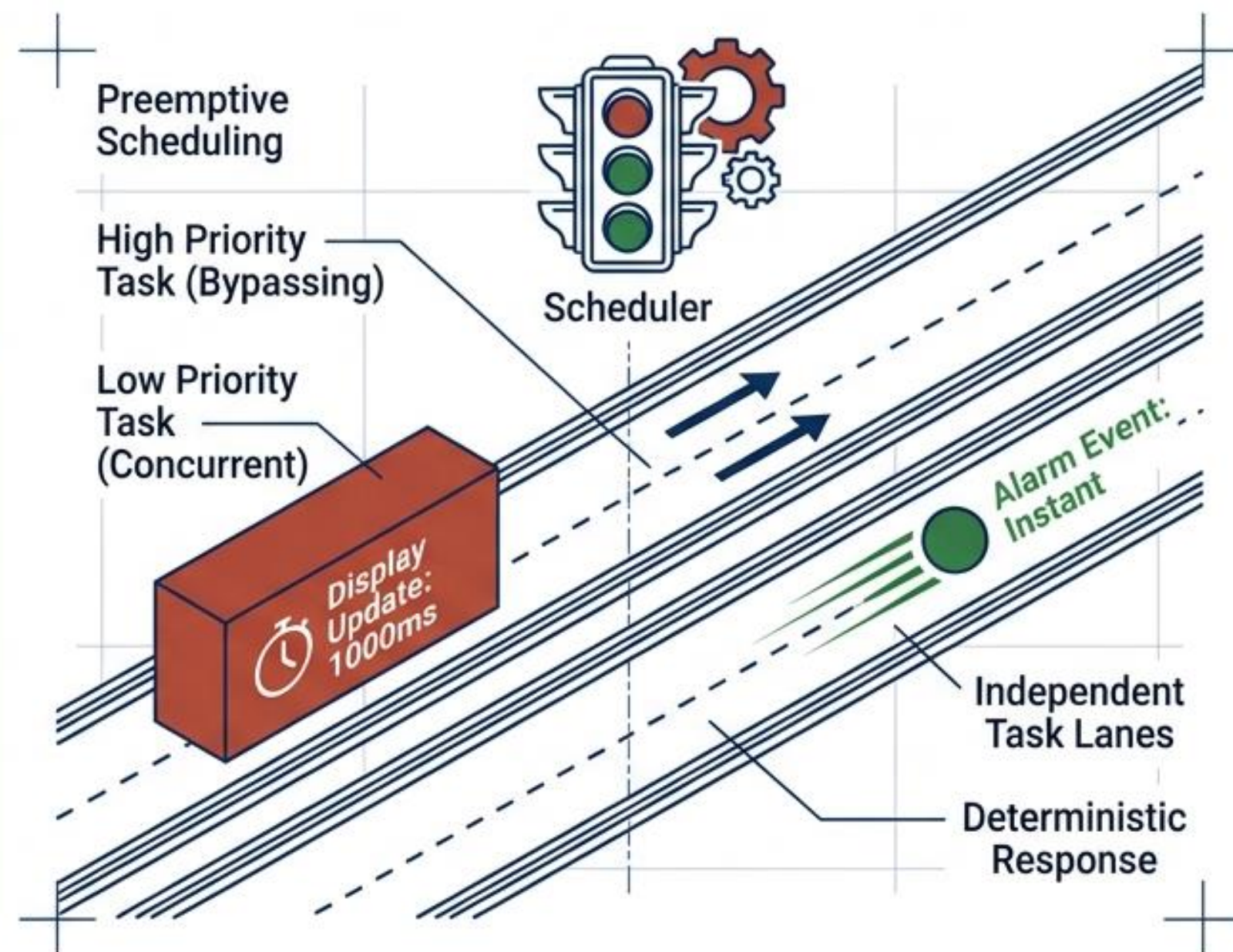
BARE-METAL (SEQUENTIAL LOOP)

Eksekusi berurutan. Rentan mengalami delay fatal jika satu fungsi memakan waktu lama. Tidak responsif terhadap interupsi mendesak.

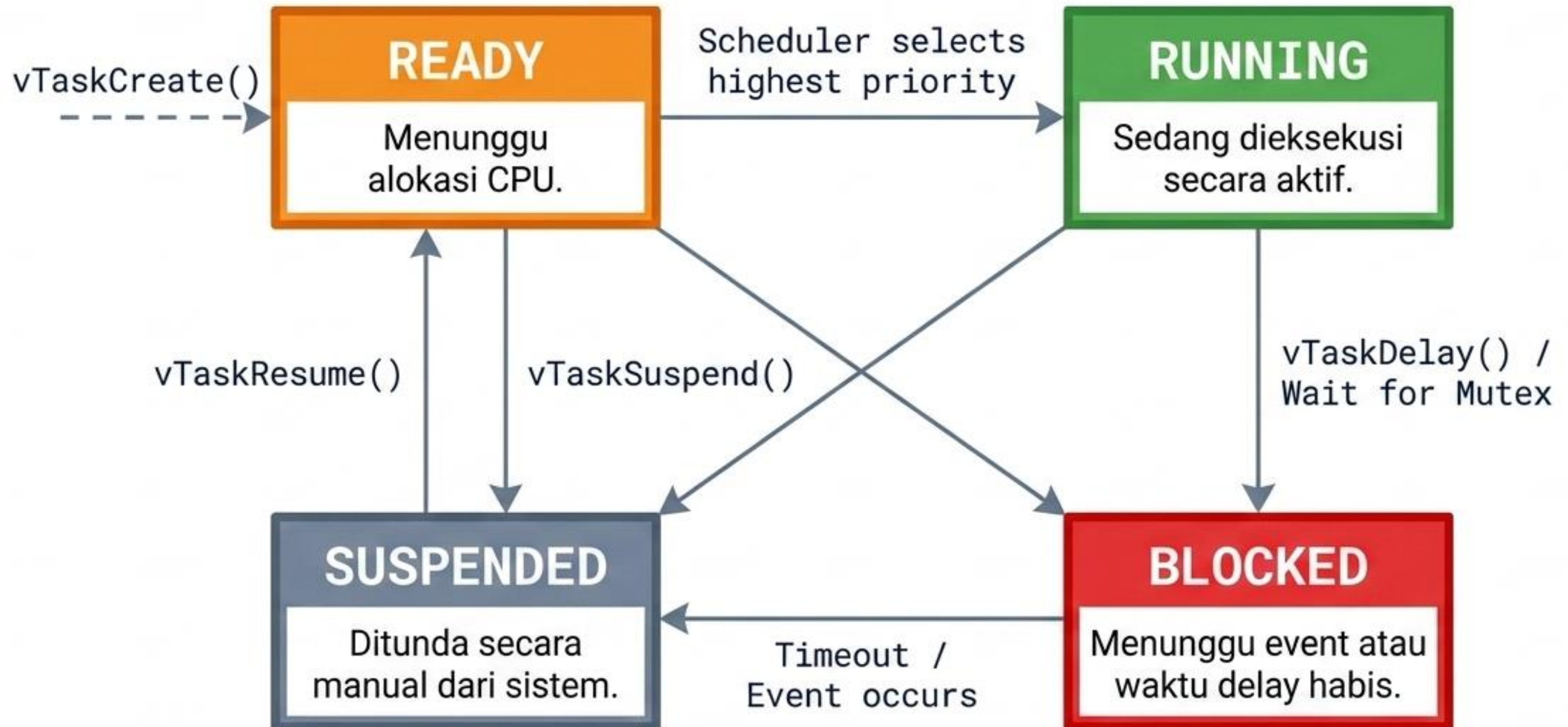


FREERTOS (PARALLEL ORCHESTRATION)

Berbasis Task independen. **Preemptive scheduler** mengalokasikan CPU berdasarkan prioritas. Respons **deterministik** dengan footprint sangat kecil (<10KB ROM).

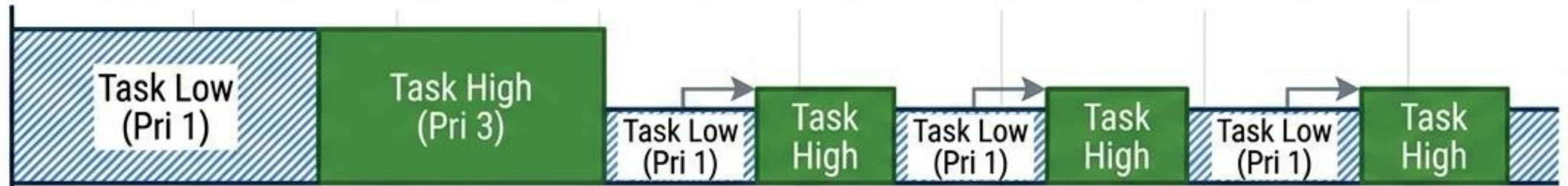


ANATOMI TASK & MEKANISME TRANSISI STATE



DISTRIBUSI CPU & HIERARKI PENJADWALAN

Preemptive (Default)



Task prioritas tinggi langsung menginterupsi task rendah. Jika prioritas sama, CPU membagi waktu (**time-slicing**).

Cooperative



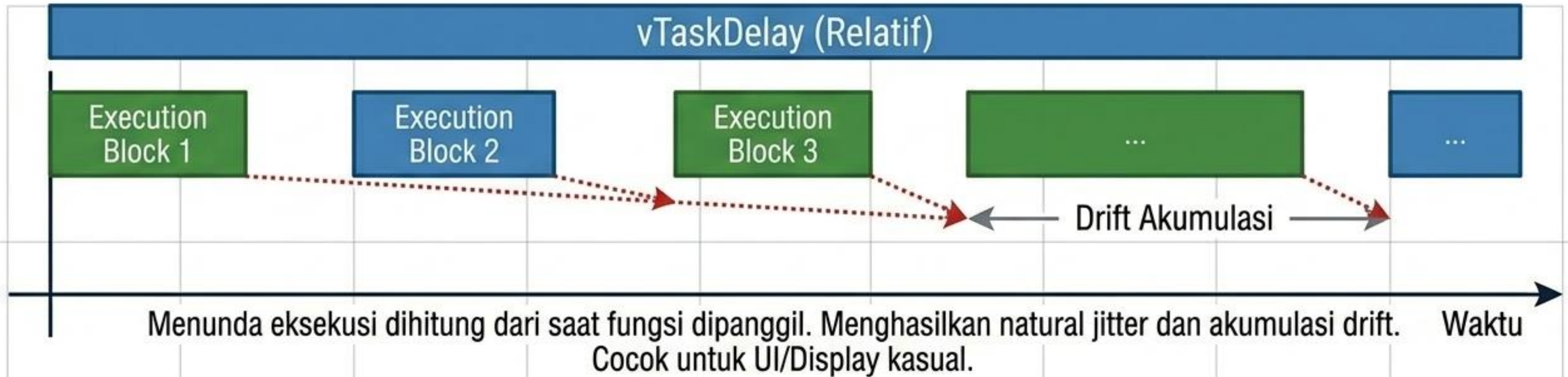
Task harus secara sukarela menyerahkan CPU menggunakan **taskYIELD()**. Kurang presisi untuk real-time.

CPU Hogging (Bahaya)

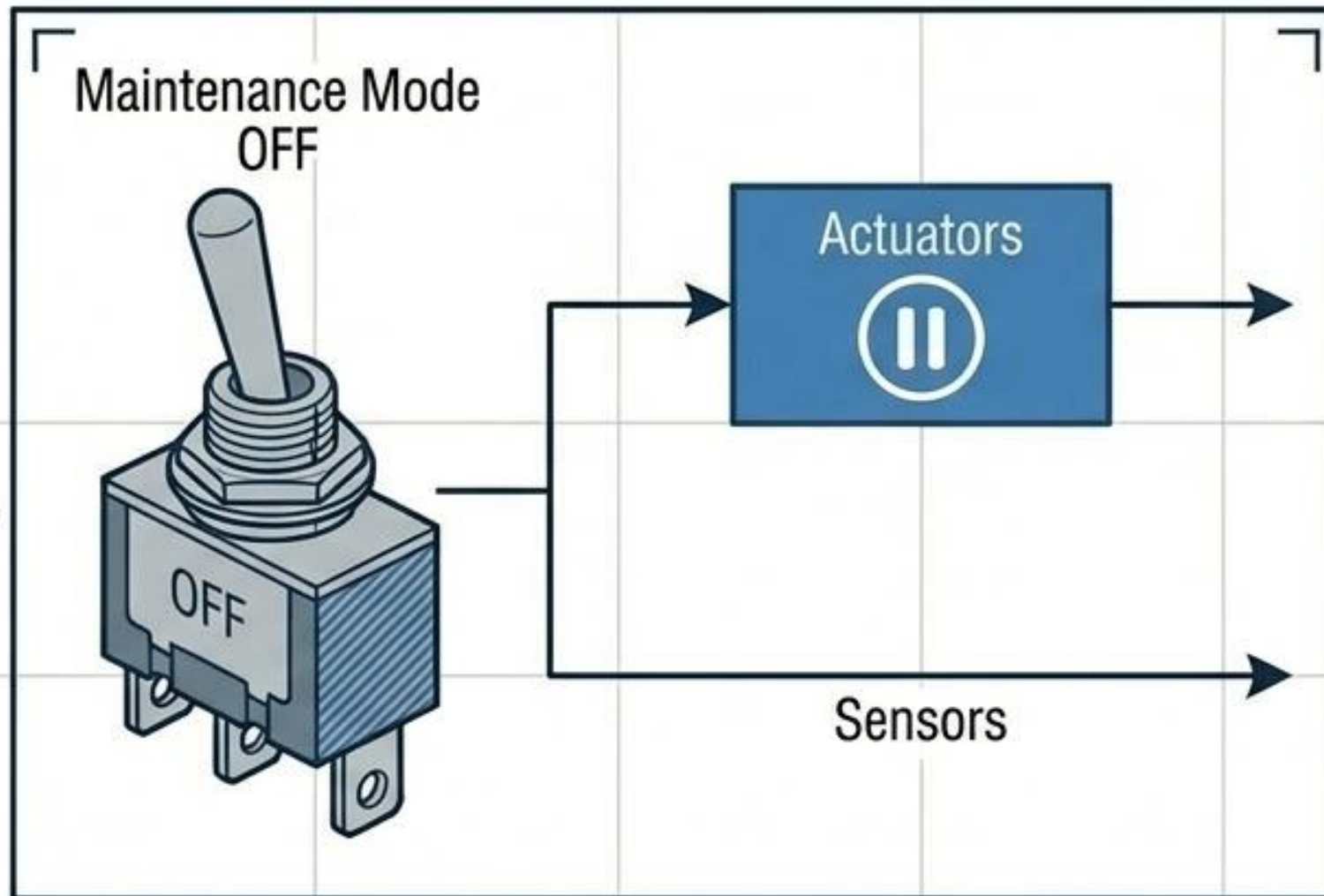


Jika satu task tidak pernah masuk state Blocked (tidak ada delay), task berprioritas lebih rendah akan mengalami starvation (kelaparan CPU).

PRESISI WAKTU: RELATIF VS ABSOLUT



KONTROL DINAMIS & MANAJEMEN SIKLUS HIDUP

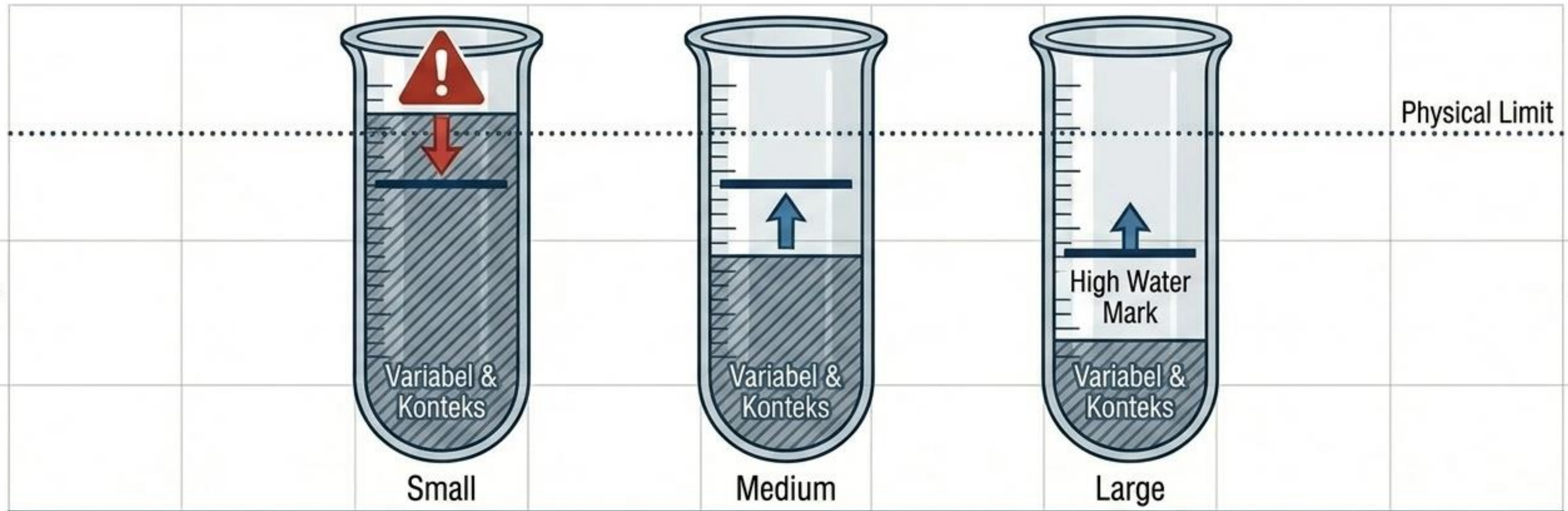


Mode Maintenance (Suspend): Gunakan `vTaskSuspend()` untuk menghentikan aktuator sementara tanpa menghapusnya. Bangunkan via `vTaskResume()` atau `xTaskResumeFromISR()` dari interupsi perangkat keras.



Efisiensi Heap (Create/Delete): Task tidak perlu hidup 24 jam. Contoh: TaskFeeder hanya diciptakan saat jam makan, lalu memanggil `vTaskDelete(NULL)`.

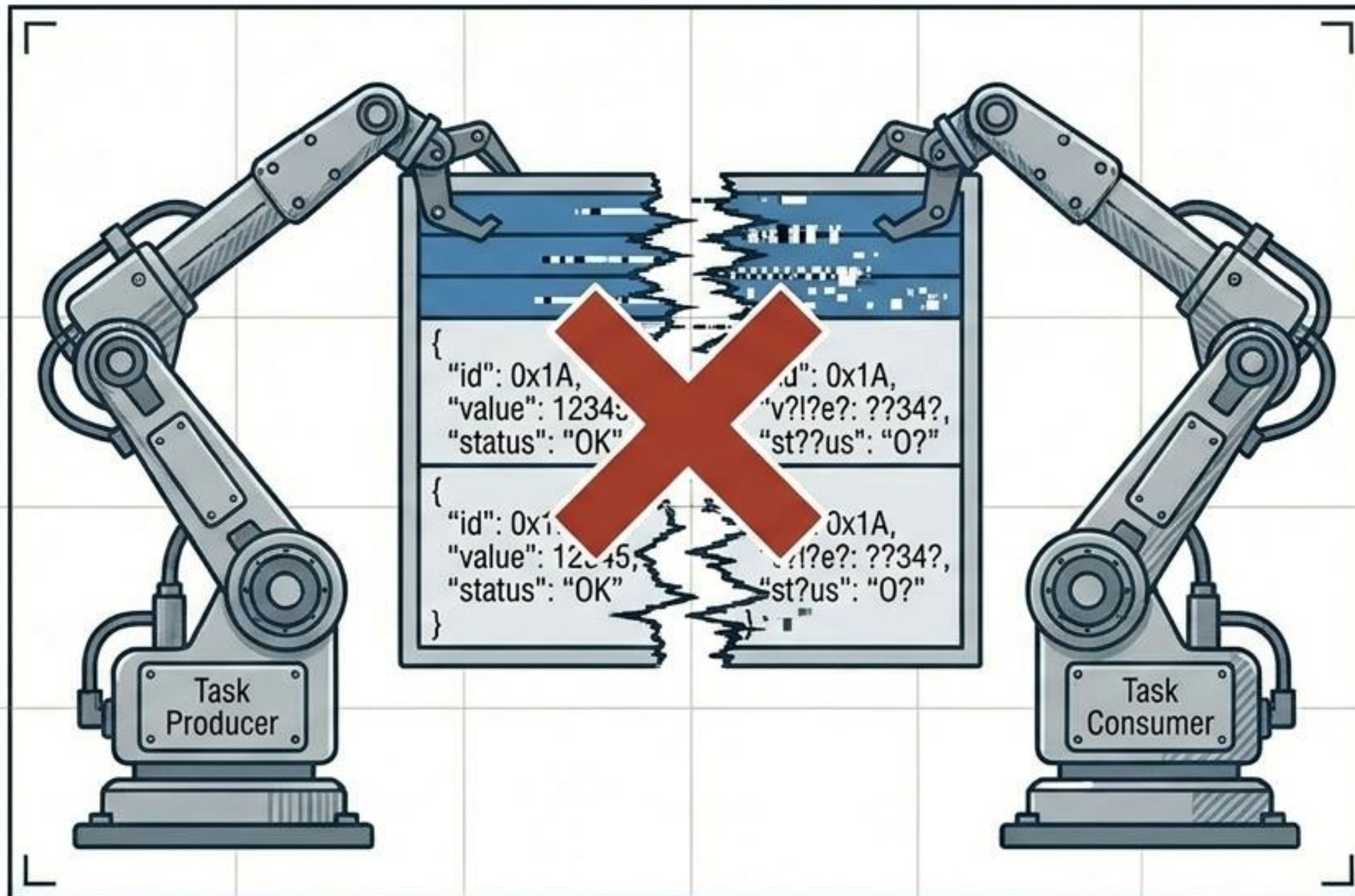
KEAMANAN MEMORI & BATAS STACK



Stack High Water Mark (HWM) mengukur sisa ruang memori terendah yang pernah dicapai oleh sebuah task (dalam words atau bytes). Semakin kecil HWM, semakin kritis.

Hitung kebutuhan (Variabel lokal + Call depth + Konteks) lalu tambahkan margin keamanan 30%.
Jika pemakaian >80%, tampilkan peringatan. Gunakan **vApplicationStackOverflowHook()** untuk mendeteksi overflow sebelum merusak data task lain.

BAHAYA AKSES BERSAMA (RACE CONDITIONS)



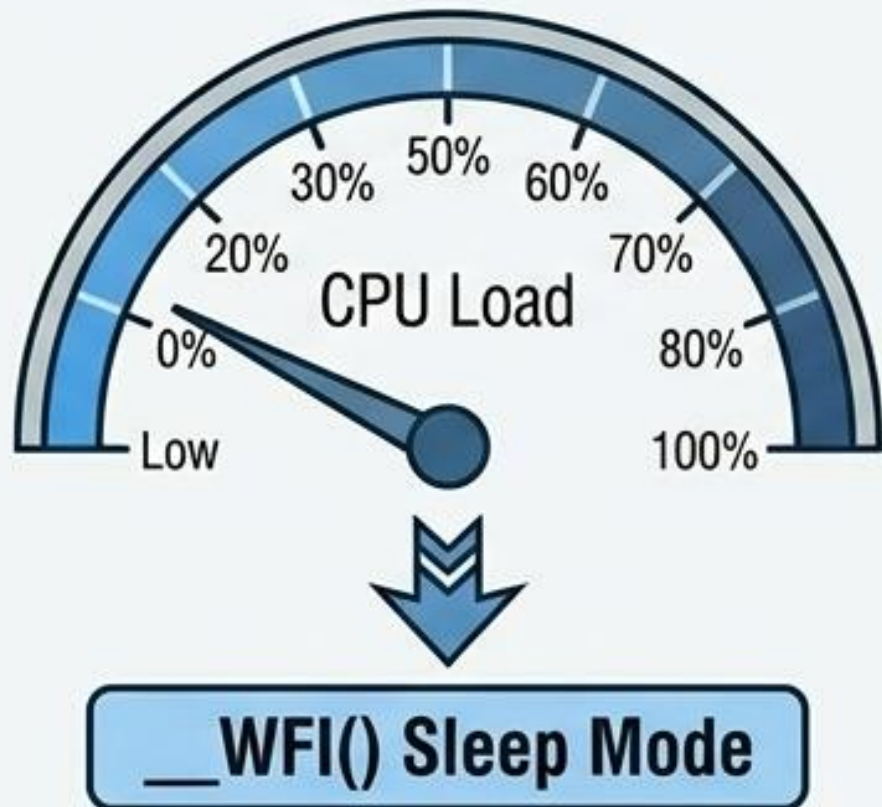
Jika Producer task menulis data dan Consumer task membaca data secara bersamaan tanpa proteksi, data akan terkorupsi.

Torn Read: Operasi CPU tidak sepenuhnya atomic. Mikrokontroler membutuhkan beberapa instruksi (load/store) untuk memanipulasi struct besar. Jika Context Switch terjadi di tengah proses, task lain akan membaca data yang robek atau separuh matang (Torn Read).

Solusi eksklusif menggunakan Mutex dan Queue akan diimplementasikan pada Modul 09.

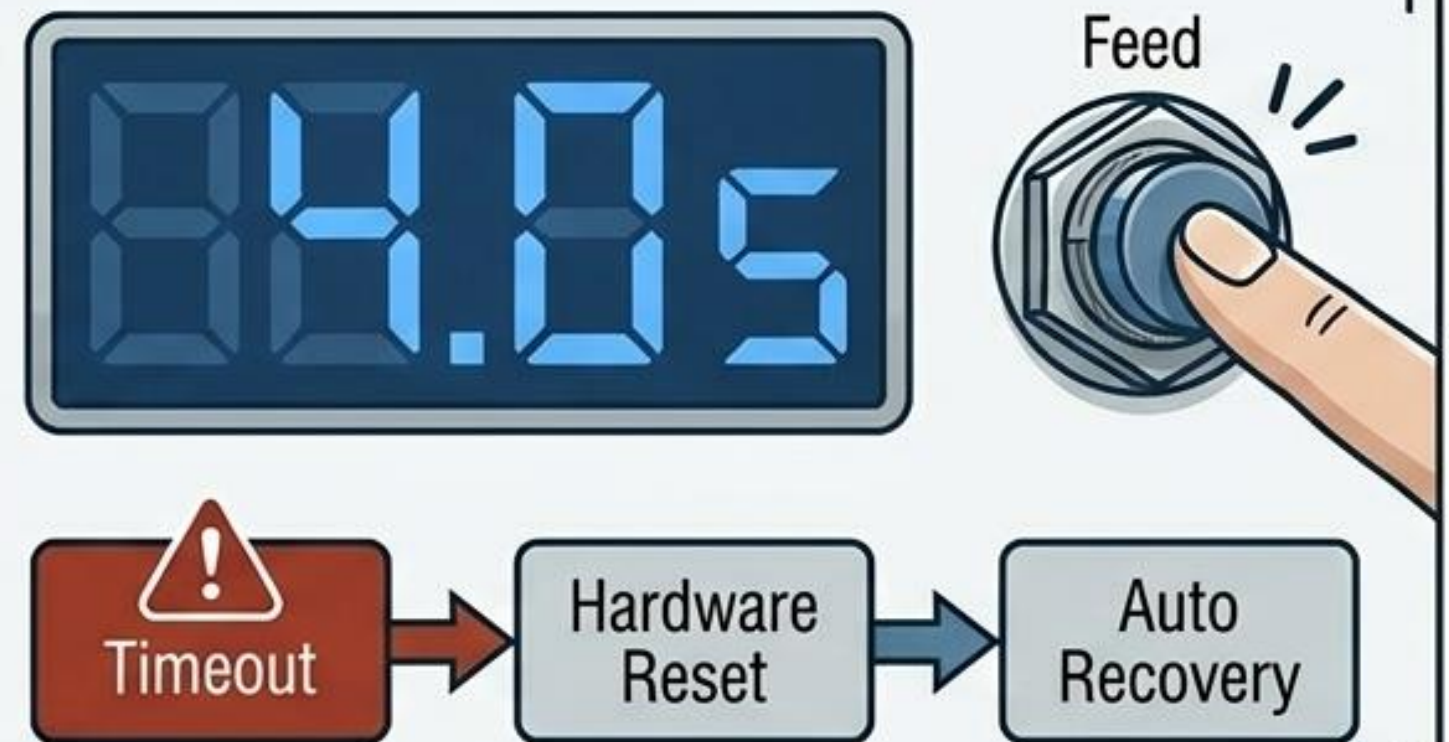
KETAHANAN SISTEM & MANAJEMEN DAYA

Pemantauan Beban (Idle Hook)



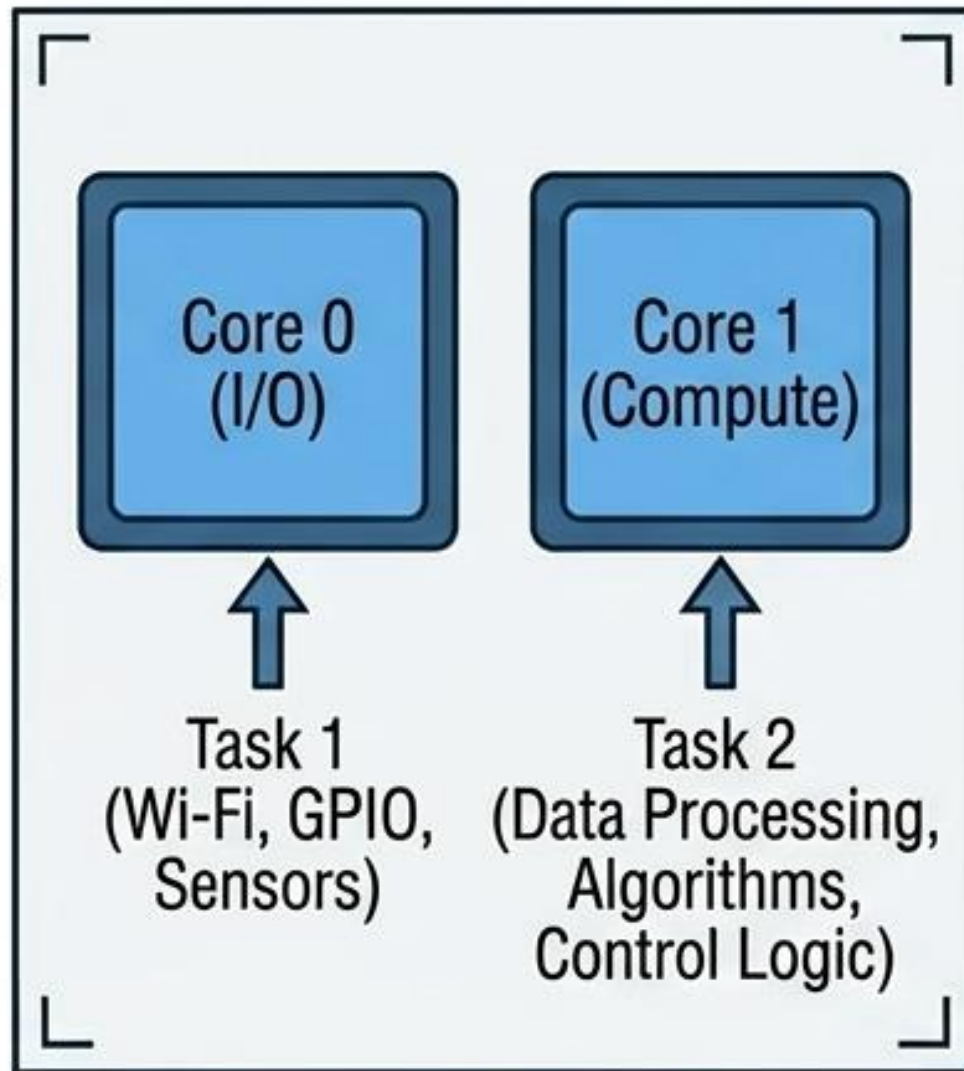
`vApplicationIdleHook()` menghitung berapa kali task Idle (prioritas 0) dieksekusi. Digunakan untuk mengukur persentase CPU Usage dan memicu mode hemat daya ARM (`__WFI()`).

Failsafe Recovery (Watchdog)



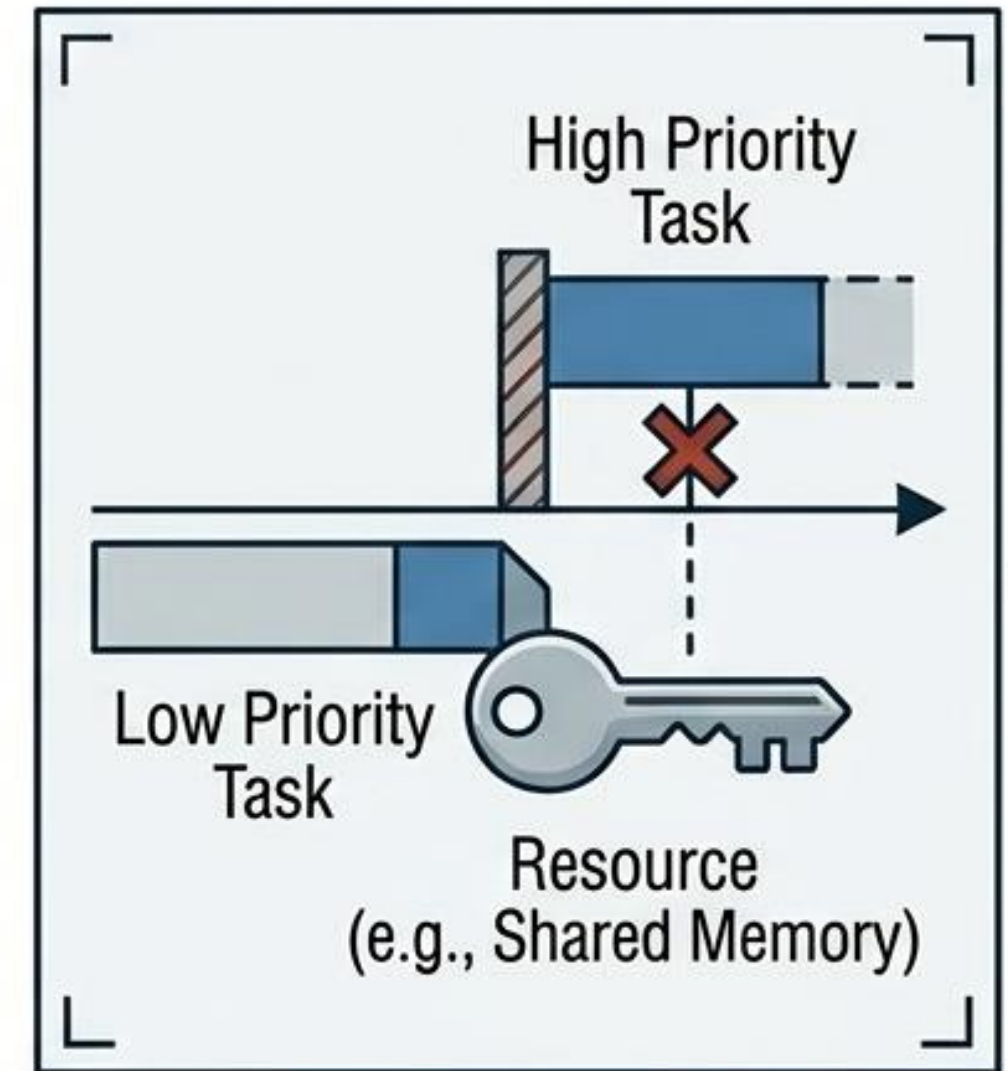
Sistem operasi harus kebal terhadap hang. Task kritikal wajib melakukan feed pada Watchdog Timer (IWDG / Task WDT). Jika timeout terlampaui (contoh: 4 detik), sistem akan memaksa reset dan melakukan recovery otomatis.

Matriks Platform: ESP32 vs STM32



Core Affinity: Gunakan `xTaskCreatePinnedToCore()` untuk memisahkan I/O dan komputasi.

Fitur	ESP32	STM32
Arsitektur	Dual-Core Xtensa 240MHz	Single-Core Cortex-M3 72MHz
Satuan Stack	Bytes	Words / 4 Bytes
Tick Rate Default	100Hz	1000Hz
Watchdog	Software Task WDT	Hardware IWDG



Priority Inversion: Risiko task tinggi tertahan oleh task rendah.
Solusi: Priority Inheritance Mutex.

SINTESIS DASHBOARD TELEMETRI SISTEM

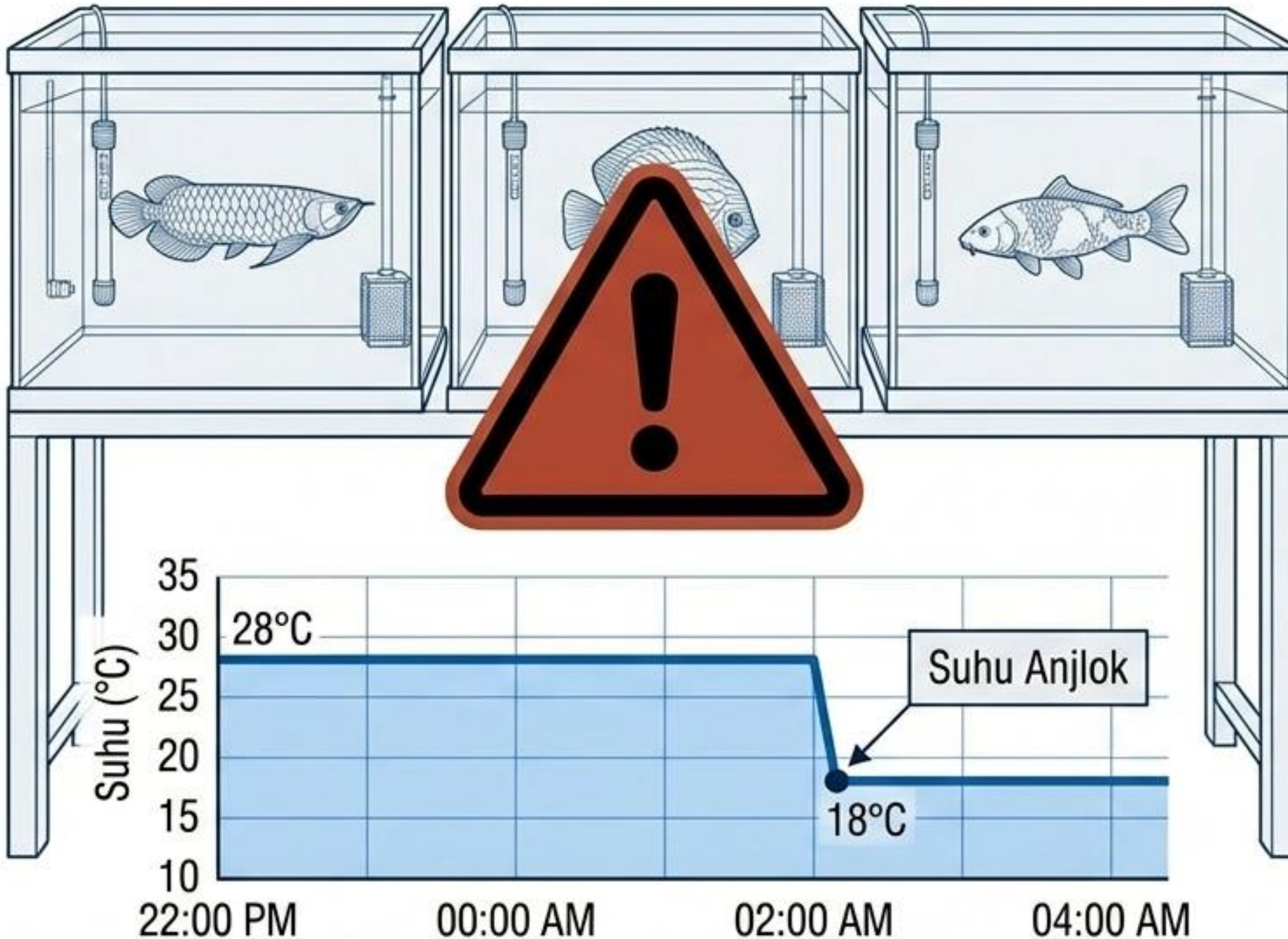
Name	State	Pri	HWM	CPU(%)	Core
TaskAlarm	Ready	4	256	<1%	ANY
TaskSensor	Running	3	512	12%	0
TaskHeater	Blocked	2	256	4%	1
IDLE	Ready	0	128	83%	0

Menggabungkan
vTaskList() dan
vTaskGetRunTimeStats().

Pantau High Water
Mark secara real-
time.

Identifikasi overhead
CPU dan anomali task yang
memblokir sistem.

Capstone Project: Ancaman AquaGuard



Konteks Masalah

Pak Dimas memiliki koleksi ikan premium (Arwana, Discus, Koi) senilai Rp 150 Juta. Pengendalian manual (Super Loop) menyebabkan heater gagal mendeteksi penurunan suhu ekstrem pada malam hari.

Insiden

Suhu anjlok menjadi 18°C. 3 ekor Discus (Rp 15 Juta) mati karena thermal shock.

Misi Sistem AquaGuard

Mendesain sistem pengontrol terotomatisasi penuh 24/7 menggunakan arsitektur FreeRTOS yang tahan terhadap kegagalan perangkat keras, kelebihan beban memori, dan task hang.